

Proyek 5: Predictive Maintenance untuk Peralatan Industri

Latar Belakang

Industri manufaktur dan logistik mengalami kerugian besar akibat downtime peralatan yang tidak terduga. Pendekatan maintenance tradisional (preventive) melakukan perawatan berdasarkan jadwal tetap, yang seringkali terlalu dini (membuang biaya) atau terlambat (kerusakan sudah terjadi). Dengan sensor IoT yang terpasang pada mesin, data operasional dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kapan mesin akan mengalami kegagalan.

Xquisite AI ingin mahasiswa membangun sistem predictive maintenance yang menggunakan data sensor untuk memprediksi kegagalan mesin sebelum terjadi, sehingga perusahaan dapat melakukan maintenance pada waktu yang optimal.

Ruang Lingkup & Deliverables

- Model prediksi kegagalan mesin menggunakan data sensor time-series
- Estimasi Remaining Useful Life (RUL) untuk setiap mesin
- Dashboard monitoring real-time yang menampilkan: health score tiap mesin, prediksi waktu kegagalan, rekomendasi jadwal maintenance
- Sistem alert otomatis ketika health score di bawah threshold kritis
- Analisis cost-benefit: perbandingan biaya preventive vs predictive maintenance

Pemetaan Mata Kuliah

Mata Kuliah	Kontribusi
Machine Learning	Time series forecasting (LSTM, GRU), classification (healthy/warning/critical), survival analysis
Data Mining	Anomaly detection pada sensor data, pattern discovery sebelum kegagalan, feature extraction dari time series
NLP	Analisis log maintenance (text mining dari catatan teknisi) untuk enrichment model
Kewirausahaan	Business case predictive maintenance, ROI calculation, market analysis
Metodologi Penelitian	Time series experiment design, cross-validation untuk data temporal

Langkah Pengerjaan

1. **Data Exploration:** Visualisasi sensor readings over time. Identifikasi pola degradasi sebelum failure. Analisis korelasi antar sensor.
2. **Feature Engineering:** Rolling statistics (mean, std, max dalam window 24 jam), rate of change, peak frequency (FFT), lagged features.
3. **Failure Classification:** Binary classification (will fail within 7 days: yes/no). Multi-class (healthy/warning/critical). Handle severe class imbalance.

4. **RUL Estimation:** Implementasi LSTM/GRU untuk time series prediction. Estimasi remaining useful life dalam hari.
5. **Anomaly Detection:** Isolation Forest atau Autoencoder untuk deteksi pola sensor abnormal secara unsupervised.
6. **Dashboard & Alert:** Real-time dashboard dengan health gauge per mesin, timeline prediksi, dan maintenance scheduler.

Struktur Dummy Data (CSV)

File: sensor_readings.csv (100.000 baris, dari 20 mesin selama 6 bulan)

timestamp	machine_id	temperature	vibration	pressure	failure
2025-07-01 00:00	M-01	72.3	0.45	101.2	0
2025-07-01 01:00	M-01	73.1	0.47	101.5	0
2025-09-15 14:00	M-01	89.7	1.23	112.8	1

Kolom tambahan: rpm, power_consumption, noise_level, humidity, oil_viscosity, operating_hours, maintenance_type (jika ada).

File: maintenance_logs.csv (500 baris)

date	machine_id	type	technician_notes	downtime_hrs
2025-08-10	M-01	Preventive	Ganti filter udara, cek bearing	4
2025-09-15	M-01	Corrective	Motor overheat, ganti komponen pendingin	18

Tools & Teknologi yang Disarankan

- Python (TensorFlow/Keras atau PyTorch untuk LSTM/GRU, scikit-learn, tslearn)
- InfluxDB atau TimescaleDB untuk time-series database (opsional)
- Grafana atau Streamlit untuk real-time monitoring dashboard
- Apache Kafka untuk simulasi data streaming (opsional, bisa gunakan batch processing)